

DOCUMENTO TÉCNICO

Sistema Integral de Optimización de Rutas de Transporte basado en IA y Geolocalización

Especificación funcional, no funcional y de arquitectura

Versión 1.0
Agosto de 2026

1. Introducción al Proyecto

El presente documento detalla el diseño y la lógica operativa de un sistema de software enfocado en la optimización logística de rutas de transporte. El objetivo principal de la plataforma es automatizar la planificación de recorridos de entrada y salida de autobuses, calculando las trayectorias más eficientes en función de la ubicación de cada pasajero.

Para garantizar la precisión del sistema, la arquitectura integra procesamiento de datos en lotes, inteligencia artificial para la limpieza de información estructurada y servicios de geolocalización de Google Maps. A partir de esta base conceptual, el presente documento incorpora además los requisitos funcionales (RF), los requisitos no funcionales (RNF), los actores del sistema y una propuesta de arquitectura que permiten llevar el proyecto a la etapa de análisis y desarrollo.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma de software capaz de automatizar la planificación de rutas de transporte de pasajeros, integrando procesamiento inteligente de direcciones y servicios de geolocalización, con el fin de reducir tiempos, distancias y errores en la operación logística.

2.2 Objetivos específicos

- Automatizar la carga y extracción de datos de pasajeros a partir de archivos de hoja de cálculo.
- Implementar un módulo de inteligencia artificial que estandarice y corrija direcciones con inconsistencias.
- Integrar servicios de geocodificación para obtener coordenadas precisas de cada pasajero.
- Diseñar un motor de cálculo de rutas óptimas para los recorridos de entrada y salida.
- Establecer un mecanismo de gestión de excepciones para direcciones no geolocalizables.

3. Alcance del Proyecto

El alcance de la primera versión del sistema comprende la carga de archivos Excel con datos de pasajeros, el saneamiento de direcciones mediante IA, la geocodificación de dichas direcciones y el cálculo de rutas óptimas de entrada y salida mediante los servicios de Google Maps. Quedan fuera del alcance inicial, salvo definición posterior del negocio: el seguimiento en tiempo real de los vehículos (GPS a bordo), la facturación del servicio de transporte y la asignación automática de pasajeros a vehículos con restricciones de capacidad compleja (estas últimas podrán incorporarse en fases posteriores).

4. Flujo Operativo del Sistema (Paso a Paso)

El ciclo de vida de los datos, desde su ingreso hasta la generación de la ruta final, se compone de cuatro fases secuenciales:

Fase 1: Ingesta de Datos (Importación)

El flujo inicia con la carga de un archivo de cálculo (formato Excel) en la plataforma. Este documento contiene los registros de los pasajeros y sus respectivas direcciones de recogida o destino. El sistema extrae las columnas pertinentes de texto crudo para su posterior procesamiento.

Fase 2: Saneamiento y Normalización (Integración de IA)

Dado que los registros de origen suelen presentar inconsistencias, abreviaturas no estandarizadas o errores tipográficos en las direcciones, los datos extraídos son enviados a un módulo de procesamiento de lenguaje natural (IA). Este modelo analiza las cadenas de texto, identifica patrones erróneos y reestructura las direcciones hacia una nomenclatura oficial y estandarizada, asegurando la calidad de la información antes de la geolocalización.

Fase 3: Validación y Geocodificación

Una vez el conjunto de datos ha sido limpiado, el sistema se comunica con la API de validación y geocodificación de Google Maps. Cada dirección estructurada es procesada para obtener sus coordenadas geográficas exactas (latitud y longitud). Este paso garantiza que cada punto en el mapa sea un nodo válido dentro de la red vial.

Fase 4: Cálculo y Optimización de la Ruta

Con las coordenadas de todos los usuarios debidamente mapeadas, los datos son transferidos al motor de enrutamiento (Google Maps Directions / Route Optimization API). El algoritmo procesa los puntos de inicio (origen del autobús) y calcula la secuencia óptima de paradas. El resultado es una ruta trazada que minimiza tiempos y distancias, aplicable tanto para los recorridos de recogida (entrada) como de distribución (salida).

5. Funcionalidades Principales de la Plataforma

- **Carga Masiva de Información:** interfaz que permite al usuario importar listas extensas de pasajeros mediante archivos Excel, eliminando la necesidad de ingreso manual.
- **Procesamiento Inteligente de Cadenas de Texto:** módulo de estandarización impulsado por IA que corrige y formatea direcciones automáticamente, reduciendo drásticamente el margen de error humano.
- **Geolocalización Dinámica:** asignación precisa de latitudes y longitudes en tiempo real para cada pasajero, respaldada por la infraestructura cartográfica de Google.
- **Generador de Rutas Eficientes:** motor de cálculo logístico que evalúa múltiples puntos de paso y devuelve el recorrido más corto y rápido, adaptándose al sentido de la operación (inicio de jornada o retorno).
- **Gestión de Excepciones:** identificación y reporte de direcciones que, incluso después del proceso de limpieza, no logran ser geolocalizadas, permitiendo una revisión manual específica sin detener el flujo general.

6. Actores del Sistema

Operador logístico / Administrador

Usuario responsable de cargar los archivos de pasajeros, revisar excepciones de geocodificación y validar las rutas generadas antes de su uso operativo.

Módulo de IA (interno)

Componente de software encargado del saneamiento y normalización de las direcciones. Actúa como servicio interno consumido por el flujo de procesamiento.

Servicios de Google Maps (externo)

Proveedor externo que expone las APIs de Geocoding y Directions / Route Optimization, utilizadas para validar direcciones y calcular las rutas óptimas.

Pasajero (entidad de datos)

No interactúa directamente con el sistema, pero es la entidad sobre la cual se estructura la información de origen y destino que alimenta el proceso.

7. Arquitectura General Propuesta

Se propone una arquitectura modular y desacoplada, en la que cada fase del flujo operativo corresponde a un componente independiente, comunicado mediante colas de procesamiento o llamadas a servicios (según el volumen de datos). Esto permite escalar, reemplazar o actualizar cada módulo sin afectar al resto del sistema.

Componentes principales

- Módulo de Ingesta: recibe y valida el archivo Excel, extrae las columnas relevantes y encola los registros para su procesamiento.
- Módulo de IA / Normalización: consume los registros en lote, aplica el modelo de lenguaje natural y devuelve las direcciones estandarizadas.
- Módulo de Geocodificación: se integra con la API de Google Maps para obtener coordenadas y validar cada dirección.
- Módulo de Ruteo: consume la API de Directions / Route Optimization para calcular la secuencia óptima de paradas.
- Módulo de Excepciones: centraliza los registros fallidos y habilita su corrección y reproceso manual.
- Capa de Persistencia: almacena pasajeros, direcciones normalizadas, coordenadas, rutas generadas e historial.
- Interfaz de Usuario: permite la carga de archivos, la visualización de rutas en mapa y la descarga de resultados.

8. Requisitos Funcionales (RF)

Los requisitos funcionales describen las capacidades que el sistema debe ejecutar. Se derivan directamente del flujo operativo y de las funcionalidades principales descritas en las secciones anteriores.

ID	Descripción	Prioridad	Fase / Módulo asociado
RF-01	El sistema debe permitir la carga masiva de archivos Excel (.xlsx/.xls) con los registros de pasajeros y sus direcciones.	Alta	Fase 1 – Ingesta
RF-02	El sistema debe identificar y extraer automáticamente las columnas relevantes del archivo (nombre, dirección, identificador, turno) descartando columnas no utilizadas.	Alta	Fase 1 – Ingesta
RF-03	El sistema debe validar la estructura del archivo cargado (columnas obligatorias, formato, filas vacías) y notificar errores de formato antes de continuar el proceso.	Alta	Fase 1 – Ingesta

ID	Descripción	Prioridad	Fase / Módulo asociado
RF-04	El sistema debe enviar las direcciones en crudo al módulo de IA (NLP) para su análisis y corrección de inconsistencias, abreviaturas y errores tipográficos.	Alta	Fase 2 – IA / Saneamiento
RF-05	El sistema debe reestructurar cada dirección hacia una nomenclatura oficial y estandarizada previa al proceso de geocodificación.	Alta	Fase 2 – IA / Saneamiento
RF-06	El sistema debe conservar la dirección original y la dirección normalizada para efectos de trazabilidad y auditoría.	Media	Fase 2 – IA / Saneamiento
RF-07	El sistema debe enviar cada dirección normalizada a la API de Geocoding de Google Maps para obtener sus coordenadas (latitud/longitud).	Alta	Fase 3 – Geocodificación
RF-08	El sistema debe validar que cada coordenada obtenida corresponda a un nodo válido dentro de la red vial soportada por el motor de rutas.	Alta	Fase 3 – Geocodificación
RF-09	El sistema debe registrar y listar las direcciones que no logran ser geolocalizadas tras el proceso de limpieza, sin detener el flujo general.	Alta	Fase 3 – Geocodificación / Excepciones
RF-10	El sistema debe permitir la corrección manual de una dirección fallida y reintentar su geocodificación de forma individual.	Media	Fase 3 – Geocodificación / Excepciones
RF-11	El sistema debe transferir el conjunto de coordenadas válidas al motor de enrutamiento (Directions / Route Optimization API de Google).	Alta	Fase 4 – Optimización
RF-12	El sistema debe calcular la secuencia óptima de paradas a partir de un punto de origen definido (garaje o punto de partida del autobús).	Alta	Fase 4 – Optimización
RF-13	El sistema debe soportar el cálculo de rutas en dos sentidos: ruta de recogida (entrada) y ruta de distribución (salida).	Alta	Fase 4 – Optimización
RF-14	El sistema debe soportar múltiples puntos de parada por ruta y respetar restricciones básicas de capacidad del vehículo (si se configuran).	Media	Fase 4 – Optimización
RF-15	El sistema debe presentar la ruta calculada de forma visual sobre un mapa interactivo, mostrando el orden de las paradas.	Alta	Presentación de resultados
RF-16	El sistema debe permitir exportar la ruta generada (orden de paradas, direcciones, tiempos y distancias estimadas) en un formato descargable.	Media	Presentación de resultados
RF-17	El sistema debe almacenar el historial de rutas generadas, asociadas a fecha, turno y archivo de origen.	Media	Gestión de datos

ID	Descripción	Prioridad	Fase / Módulo asociado
RF-18	El sistema debe permitir al usuario reprocesar un archivo o una ruta ya calculada cuando existan cambios en los datos de origen.	Baja	Gestión de datos
RF-19	El sistema debe notificar al usuario el estado del procesamiento (en curso, completado, con excepciones) durante cada fase del flujo.	Media	Experiencia de usuario

9. Requisitos No Funcionales (RNF)

Los requisitos no funcionales describen las cualidades y restricciones bajo las cuales el sistema debe operar, independientemente de la funcionalidad específica que ejecute.

ID	Descripción	Prioridad	Fase / Módulo asociado
RNF-01	Rendimiento: el sistema debe procesar lotes de al menos 500 registros y devolver la ruta optimizada en un tiempo razonable (a definir en pruebas de carga, p. ej. < 2 minutos).	Alta	Todo el flujo
RNF-02	Escalabilidad: la arquitectura debe soportar el incremento del volumen de pasajeros y rutas sin degradar significativamente el rendimiento.	Alta	Arquitectura general
RNF-03	Disponibilidad: el sistema debe estar disponible para su uso operativo en los horarios críticos de planeación de rutas (turnos de entrada y salida).	Alta	Infraestructura
RNF-04	Seguridad: los datos personales de los pasajeros (nombre, dirección) deben ser almacenados y transmitidos de forma cifrada, con control de acceso por rol.	Alta	Todo el flujo
RNF-05	Protección de datos: el tratamiento de datos personales debe cumplir con la normativa de protección de datos aplicable (p. ej. Ley 1581 de 2012 y su reglamentación en Colombia).	Alta	Todo el flujo
RNF-06	Usabilidad: la interfaz de carga y visualización de rutas debe ser comprensible para un operador logístico sin conocimientos técnicos avanzados.	Media	Experiencia de usuario
RNF-07	Compatibilidad: el módulo de ingesta debe aceptar formatos estándar de hoja de cálculo (.xlsx, .xls y opcionalmente .csv).	Media	Fase 1 – Ingesta
RNF-08	Precisión: la tasa de éxito de geocodificación tras el saneamiento con IA debe superar un umbral mínimo definido por el negocio (p. ej. $\geq 95\%$).	Alta	Fase 2 y 3
RNF-09	Mantenibilidad: los módulos de ingesta, IA, geocodificación y ruteo deben estar desacoplados	Media	Arquitectura general

ID	Descripción	Prioridad	Fase / Módulo asociado
	para permitir su actualización o reemplazo independiente.		
RNF-10	Interoperabilidad: el sistema debe exponer o consumir servicios mediante APIs bien documentadas para facilitar integraciones futuras.	Media	Arquitectura general
RNF-11	Trazabilidad: cada etapa del flujo (ingesta, normalización, geocodificación, ruteo) debe quedar registrada en bitácoras (logs) para auditoría.	Media	Todo el flujo
RNF-12	Costos: el sistema debe optimizar el número de llamadas a las APIs externas de pago (IA y Google Maps) para controlar el costo operativo.	Alta	Fase 2, 3 y 4
RNF-13	Tolerancia a fallos: si el servicio de IA o el de Google Maps no responde, el sistema debe manejar el error sin perder los datos ya procesados.	Alta	Fase 2, 3 y 4
RNF-14	Portabilidad: el sistema debe poder desplegarse en entornos de nube estándar (contenedores) para facilitar su instalación y actualización.	Baja	Infraestructura

10. Gestión de Excepciones

Cuando una dirección no puede ser geolocalizada, incluso después del saneamiento con IA, el sistema debe registrarla en un listado de excepciones visible para el operador logístico. Este listado debe permitir editar manualmente la dirección y reintentar la geocodificación de forma puntual, sin necesidad de reprocesar el archivo completo. De esta manera se garantiza que un pequeño porcentaje de errores no detenga la generación de la ruta para el resto de los pasajeros.

11. Conclusión Tecnológica

Este desarrollo representa una solución robusta a nivel de análisis y desarrollo de software, estructurando un ecosistema donde la validación de los datos de entrada garantiza la viabilidad técnica del enrutamiento. Al delegar la normalización a un modelo de IA antes de consumir los servicios de mapas, el sistema logra un alto grado de autonomía, escalabilidad y precisión en la generación de recorridos logísticos.

La incorporación de los requisitos funcionales y no funcionales presentados en este documento busca dotar al equipo de desarrollo de una base clara y verificable para iniciar las etapas de diseño detallado, construcción y pruebas del sistema.